

品質管理テーブル定義書

テーブル概要

- テーブル名: 品質管理
- ファイル名:
 - SampleSuperFactory_品質管理.csv
 - SampleSuperFactory_品質管理.xlsx - inspection_result_all_machines
- 総レコード数: 396,002
- 作成日: 2025/12/8
- 最終更新日: 2025/12/8

テーブル説明

製造ラインでの各商品の製造時の品質検査結果を記録するトランザクションテーブル。製造時刻、QRコード、ロット情報、充填・シーリング工程のパラメータ、重量測定値、不良情報などを一元管理し、品質保証・トレーサビリティ・工程改善の基盤データを提供する。

利用用途

- 製造品質のリアルタイム監視
- 不良品の原因分析・傾向分析
- ロットトレーサビリティ管理
- 製造工程パラメータの最適化
- 重量管理と規格適合性の確認
- 製造ラインごとの品質比較分析

Column Definitions

No	Field Name_Jp	Field Name_Eng	Data Type	PK	NULL	Description	Notes	Sample
1	行ID	row_id	INTEGER	PK	NOT NULL	Unique identifier for inspection record	連番	1
2	検査時刻	inspection_datetime	TIMESTAMP		NOT NULL	Quality inspection date and time	YYYY/MM/DD HH:MM:SS形式	2025/7/1 10:16:00
3	製造ライン	production_line	VARCHAR(1)		NOT NULL	Production line identifier	A, B, C等	A
4	QRコード	qr_code	VARCHAR(7)		NOT NULL	Individual product identification QR code	製造ライン+6桁英数字	A000001
5	商品ID	product_id	VARCHAR(3)		NOT NULL	Product identifier	3文字コード	KMC
6	ロットID	lot_id	VARCHAR(15)		NOT NULL	Manufacturing lot identifier	B+YYYYMMDD+製造ライン+ロット番号	B2025070101A200
7	NGカテゴリ	ng_category	VARCHAR(50)		NULL	Major defect category	不良発生時のみ記録	
8	NGサブカテゴリ	ng_subcategory	VARCHAR(50)		NULL	Detailed defect subcategory	不良発生時のみ記録	

No	Field Name_Jp	Field Name_Eng	Data Type	PK	NULL	Description	Notes	Sample
9	充填圧力	filling_pressure	DECIMAL(10,2)		NOT NULL	Filling process pressure	単位: Pa	232.75
10	充填速度	filling_speed	DECIMAL(10,3)		NOT NULL	Filling process speed	単位: mm/sec	6.18
11	充填量	filling_weight	DECIMAL(10,2)		NOT NULL	Weight of filled contents	単位: g	200.87
12	重量上限	weight_upper_limit	INTEGER		NOT NULL	Upper weight limit	単位: g	210
13	重量下限	weight_lower_limit	INTEGER		NOT NULL	Lower weight limit	単位: g	194
14	シーリング温度	sealing_temp	DECIMAL(10,2)		NOT NULL	Sealing process temperature	単位: °C	199.21
15	シーリング圧力	sealing_pressure	DECIMAL(10,3)		NOT NULL	Sealing process pressure	単位: MPa	0.963

制約・ルール

主キー

- 行ID: 各検査記録に対する一意の連番

外部キー（推定）

- 商品ID: 商品マスタテーブルとの関連
- 製造ライン: 製造ラインマスタテーブルとの関連
- ロットID: ロット管理テーブルとの関連

ビジネスルール

- データ登録タイミング
 - 製造ライン上で製品が検査工程を通過する都度記録
- 品質判定基準
 - 重量判定: 重量下限[g] ≤ 充填量[g] ≤ 重量上限[g]
 - 不良品の場合はNGカテゴリとNGサブカテゴリに分類内容を記録
 - 良品の場合はNGカテゴリとNGサブカテゴリは空欄
- QRコード・ロットID
 - QRコード: 個品レベルのトレーサビリティを実現
 - ロットID: 製造日・ライン・ロット番号から構成される一括管理単位
- 工程パラメータ
 - 充填工程: 圧力・速度・重量の3指標で管理
 - シーリング工程: 温度・圧力の2指標で管理
 - これらのパラメータは製造標準に基づいて設定・監視される

DDLサンプル

```
-- PostgreSQL 互換 DDL サンプル: 品質管理テーブル
CREATE TABLE quality_control (
```

```
row_id INTEGER PRIMARY KEY,
inspection_time TIMESTAMP NOT NULL,
production_line VARCHAR(1) NOT NULL,
qr_code VARCHAR(7) NOT NULL,
product_id VARCHAR(3) NOT NULL,
lot_id VARCHAR(15) NOT NULL,
ng_category VARCHAR(50),
ng_subcategory VARCHAR(50),
filling_pressure_pa DECIMAL(10,2) NOT NULL,
filling_speed_mm_sec DECIMAL(10,3) NOT NULL,
filling_weight_g DECIMAL(10,2) NOT NULL,
weight_upper_limit_g INTEGER NOT NULL,
weight_lower_limit_g INTEGER NOT NULL,
sealing_temperature_c DECIMAL(10,2) NOT NULL,
sealing_pressure_mpa DECIMAL(10,3) NOT NULL
);
```

注意事項

- 1. **データ形式:** CSV形式、UTF-8エンコーディング
- 2. **機密性:** High（個品トレーサビリティ情報を含む）
- 3. **更新頻度:** リアルタイム（製造ライン上で検査実施時に随時追加）
- 4. **アクセス制御:** 品質管理部門、製造部門の参照権限が必要

更新履歴

日付	バージョン	変更内容
2025/12/08	1.0	初版作成